

Projetos Industriais II

BALANÇO DE MASSA E ENERGIA

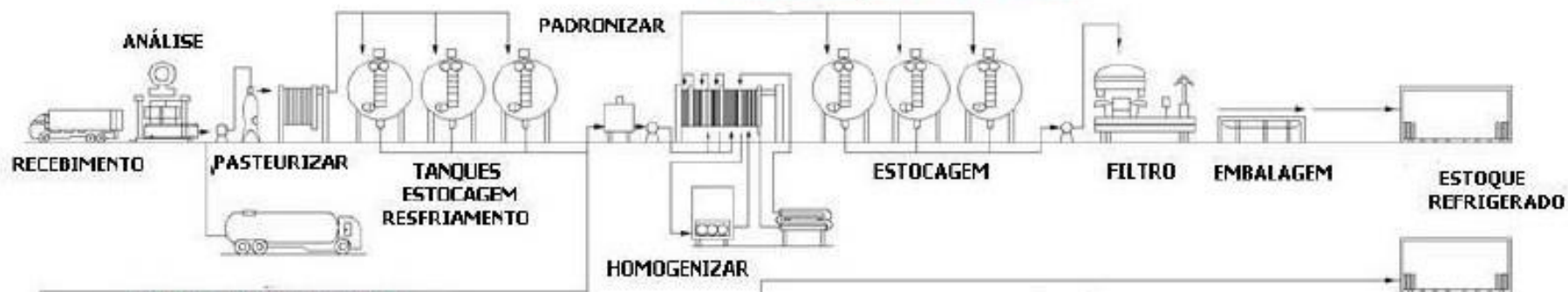
Prof^a. Janaína S. Ferreira

DECISÕES A SEREM TOMADAS

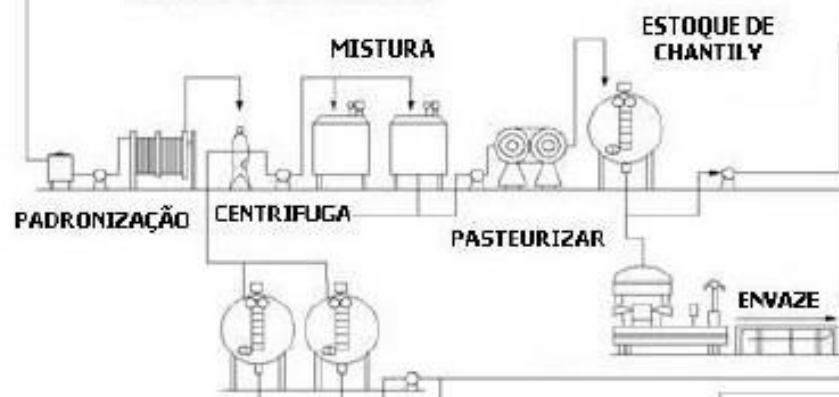
- Natureza do Processo
- Especificação do Processo
- Ciclo do Processo: contínuo, discreto ou batelada
- Ritmo de Produção
- Velocidade de Produção

USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE E DERIVADOS

LINHA PRODUÇÃO DE LEITE INTEGRAL



LINHA PRODUÇÃO CHANTILY



LINHA SORVETE CREMOSO



LINHA DE LEITE EM PÓ



CICLOS DE PROCESSO

- ✓ Contínuo
- ✓ Batelada
- ✓ Discreto

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO

- Capacidade: competência, volume máximo ou quantidade máxima
- Capacidade produtiva:
“o maior nível de produção que uma empresa pode manter dentro da estrutura de uma programação de trabalho realista, levando em conta um período de inatividade normal e supondo uma disponibilidade suficiente de entradas para operar a maquinaria e o equipamento existente”

(Gaither & Frasier, 2001)

Parte I

Balanço de Massa

Lei da Conservação da Massa

“A massa não pode ser criada nem destruída, porém,
pode ser transformada”

É uma restrição imposta pela natureza



Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794)

VARIÁVEIS DE PROCESSO

- Quais são as principais variáveis de processo:



- Vazão
- Densidade
- Fração
- Composição
- Concentração
- Temperatura
- Pressão

Importantes para
o Balanço de Massa

Importantes para
o Balanço de Energia

VARIÁVEIS DE PROCESSO

- Vazão mássica: é a quantidade de massa (m) transportada através de uma seção por unidade de tempo (t):

$$\dot{m} = \frac{m}{t}$$

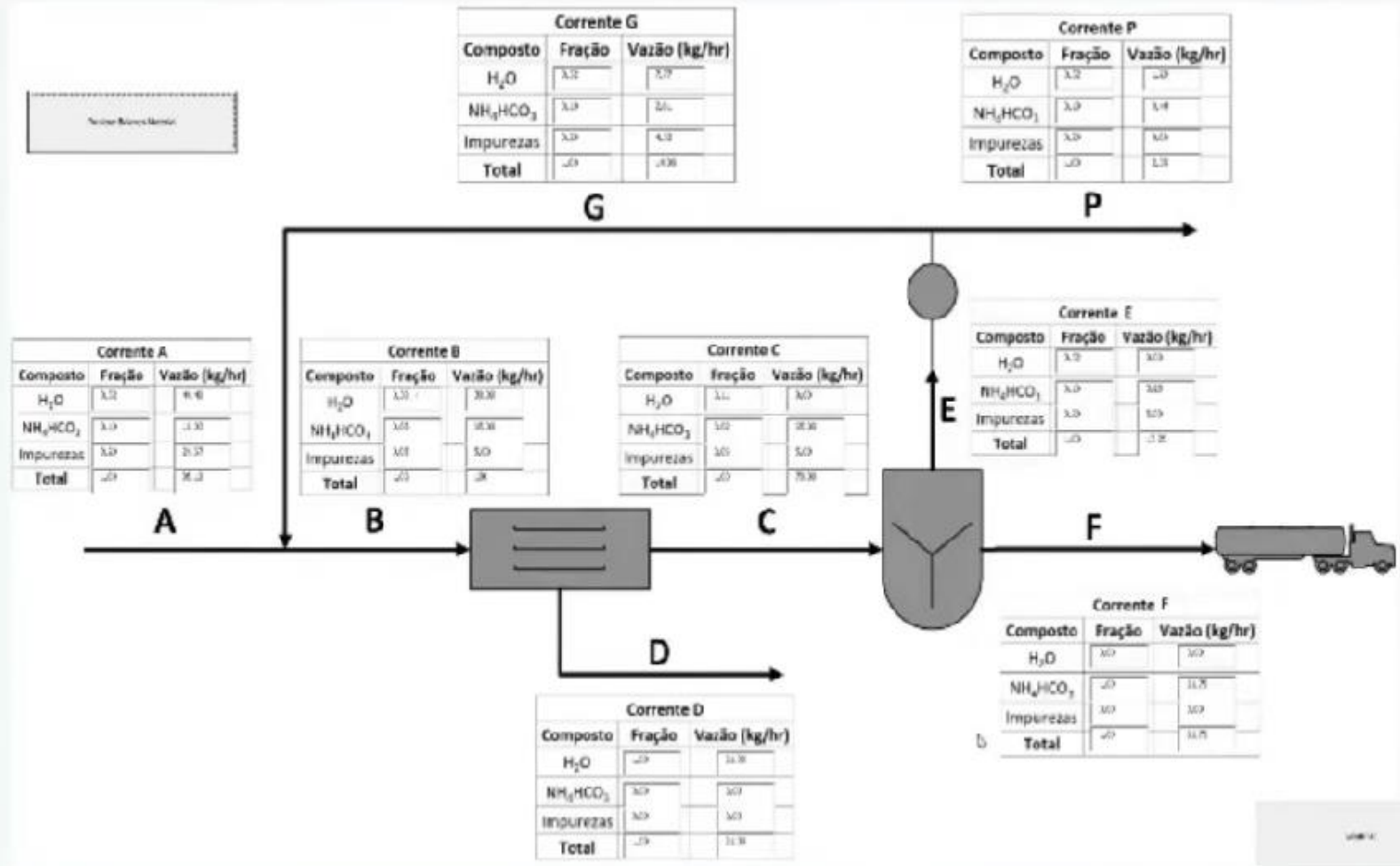
- Vazão molar: é a quantidade de mols (n) de uma substância transportada através de uma seção por unidade de tempo (t):

$$\dot{n} = \frac{n}{t}$$

- Vazão volumétrica: é a quantidade em volume (V) transportada através de uma seção por unidade de tempo (t):

$$\dot{V} = \frac{V}{t}$$

Balanços de Massa e Energia utilizando o VBA no Excel



Lei da Conservação da Massa

Acúmulo
de massa
dentro do
sistema

=

Entrada de
massa nas
fronteiras
do sistema

-

Saída de
massa nas
fronteiras
do sistema

+

Geração
de massa
no interior
do sistema

-

Consumo
de massa
no interior
do sistema

Massa não é criada nem destruída (exceto em reações atômicas ou nucleares)

Estado Estacionário ou Regime permanente:

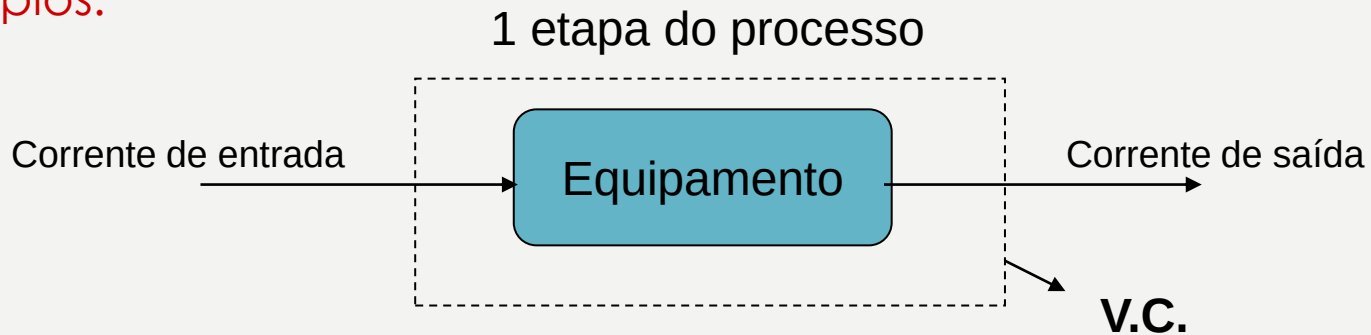
Não há acúmulo

Entrada = Saída

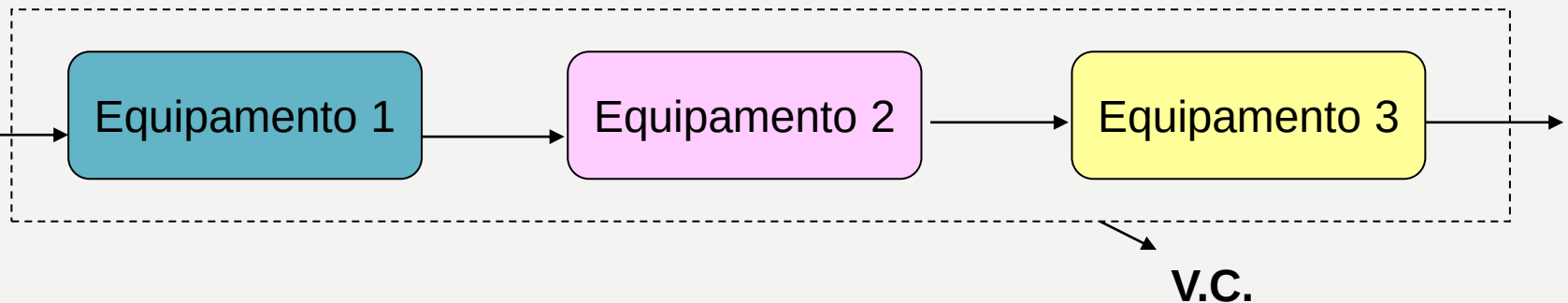
Definição Importante

Volume de controle: sistema delimitado (escolhido) para se aplicar o balanço de massa.

Exemplos:



Várias etapas do processo



Resolução de problemas de balanço de massa

- ❖ Fazer um esquema simplificado do processo. Caixa simples, mostrando com setas a corrente de entrada de material e a corrente de material que deixa o processo. Deve-se incluir em cada seta os dados disponíveis de cada corrente.
- ❖ Escrever a equação da reação química envolvida (se houver).
- ❖ Selecionar a base de cálculo. Na maioria dos casos o problema está relacionado com uma quantidade específica de uma das correntes de entrada no processo, a qual será tomada como base.
- ❖ Formular as equações de balanço global e balanços independentes.
- ❖ Resolver o sistema para identificação das variáveis desconhecidas.

Parte II

Balanço de Energia

Balanço Global de Energia

O balanço de energia

- “Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma” (*Antoine Laurent Lavoisier*)
- Segundo provam as leis da termodinâmica, o mesmo é válido para energia!

O balanço de energia (BE)

- Cálculo de quantidades energéticas: calor, trabalho, energia interna, energia potencial, energia cinética, entre outras.
- Determinação de propriedades físico-químicas: massa, volume, pressão, temperatura, etc.
- Balanços de energia: aplicáveis a sistemas de processos químicos.

Balanço Global de Energia

Para um volume de controle qualquer:

$$\text{Acúmulo} = \text{Entrada} - \text{Saída} + \text{Geração} - \text{Consumo}$$

~~Acúmulo de
energia no
interior do
sistema~~

Energia total
que entra no
sistema
através das
fronteiras

Energia total
que sai do
sistema
através das
fronteiras

~~Energia
gerada no
interior do
sistema~~

~~Consumo de
energia no
interior do
sistema~~

- Não ocorrem reações químicas
- Sistema em regime estacionário ou permanente

Energia total
que entra no
sistema

Energia total
que sai do
sistema = 0

Conservação de energia

Método similar àquele usado para o balanço de massa:

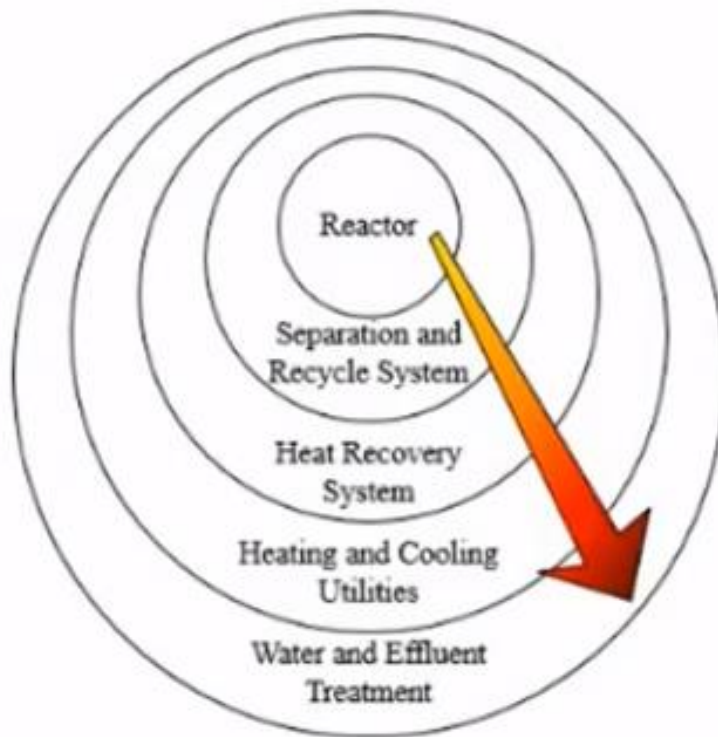
A energia entrando no processo deve ser igual a energia que deixa o sistema.

Expressa-se matematicamente como:

$$\Sigma(H_R) + (-\Delta H^\circ_{298}) + Q = \Sigma(H_p)$$

em que ΣH_R refere-se a entalpia dos materiais que entram no processo, em relação à temperatura de referência (298 K ou 25 °C); Q é a energia líquida adicionada ao sistema (se calor deixa o sistema o valor é negativo); H_p é entalpia dos materiais que deixam o sistema, em relação à temperatura adotada como referência (298 K ou 25 °C).

Process Synthesis: Simple View



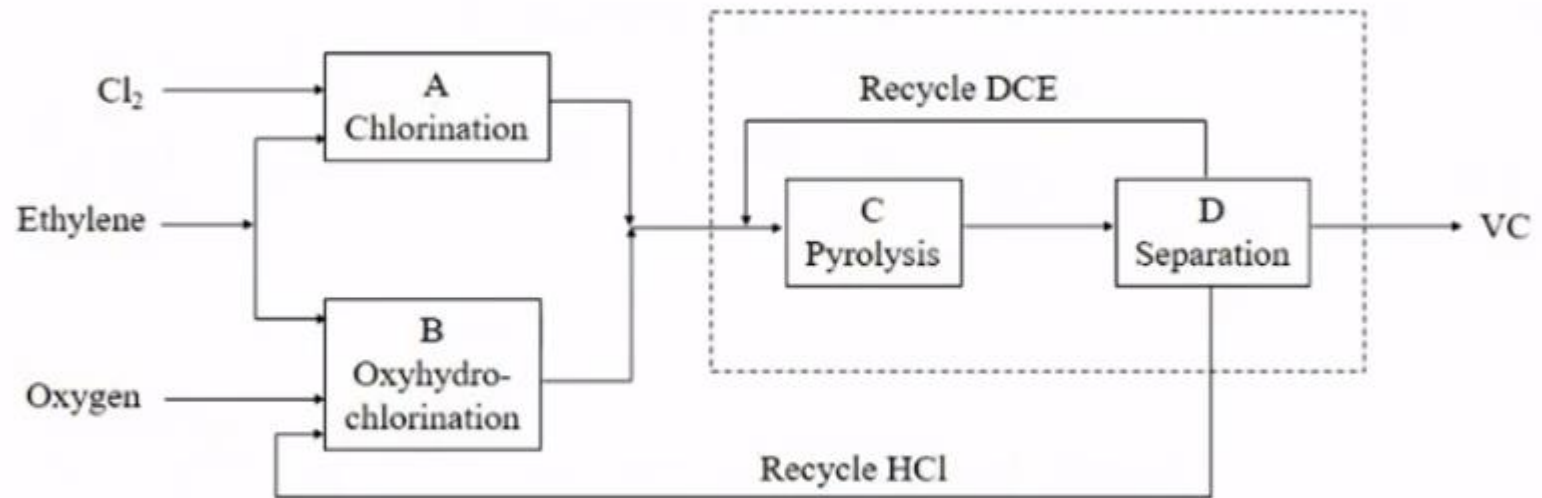
- Start at the center of the “onion”
- Work outwards, adding detail to the design

Diagrama de Blocos

O que deve-se prestar atenção para desenhar um diagrama de blocos?

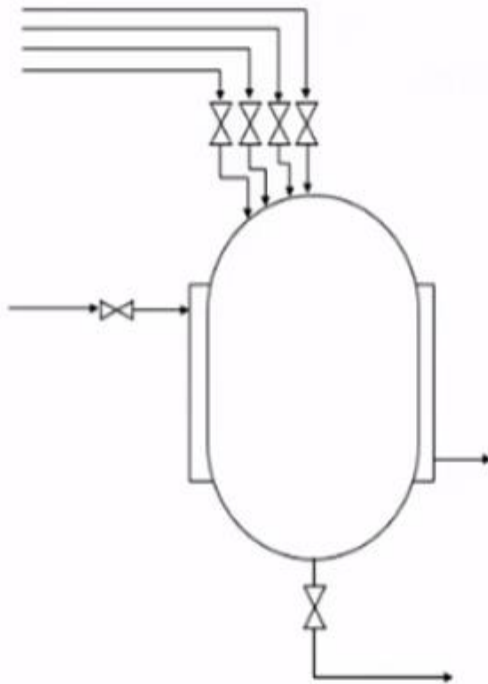
- É um processo contínuo ou batelada?
- Quais são as entradas necessárias e em que ordem precisam ser misturadas e adicionadas?
- É necessário algum estágio de pré-tratamento?
- Que tipo de reator será usado?
- Quais as alternativas de processo de separação?
- Este processo de separação permitirá atingir as especificações de qualidade requeridas?
- Quais as possíveis correntes de reciclo e subprodutos? Eles irão requerer algum processo de tratamento adicional?

Diagrama de Blocos



- Produção de cloreto de vinila;
- Mostra-se apenas as estruturas globais do processo.

Projeto de Processo em Batelada



- Carregamento
- Aquecimento
- Reação
- Resfriamento
- Descarga
- Limpeza

Processo de batelada Vs. contínuo

Vantagens

- Múltiplos produtos em diferentes graus ;
- Permite maior robustez em termos de controle de qualidade;
- Taxa de produção flexível
- Fácil ampliação de escala ;
- Facilidade para limpeza e esterilização

Desvantagens

- Baixa escala de produção;
- Menor economia de escala;
- A qualidade pode variar entre bateladas;
- Reciclo e recuperação de calor é difícil;
- Baixo aproveitamento da mão de obra;
- Custo fixo mais elevados;

Três casos principais de desenvolvimento de fluxograma.

Revamp Design

- A planta já existe
- O objetivo é aumentar a performance
- Maiores desafios são: obter modelos de referência de performance em plantas existentes; identificar os gargalos; e melhorar a tecnologia existente;

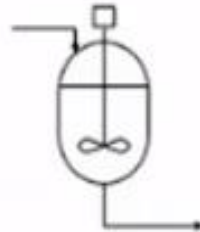
Projeto com tecnologia estabelecida

- Uma tecnologia existente será usada na nova planta.
- Objetivo é reduzir o risco de entrada no mercado ou expandir o mercado
- Maior desafio: melhorar e otimizar a tecnologia existente para obter processo mais econômico

Projeto Novo

- Nova planta usará nova tecnologia (nova rota)
- Objetivo usualmente é um novo processo ou produto que reduz radicalmente o custo de produção;
- Maiores desafios são: a inovação, controle de custos e mitigação de riscos de mercado

“Ideal” Reactors



CSTR

- Mistura Perfeita;
- Uniformidade em temperatura e composição
- Material apresenta uma curva de distribuição de tempo de residência



Plug Flow Reactor

- Não possuir mistura axial
- Forte distribuição de tempo de residência;
- Perfil de temperatura, concentração e pressão ao longo do reator.

Questionamentos para um reator real



Questionamentos para um reator catalítico

- O uso de catalisador aumenta o rendimento em relação a um processo puramente térmico?
 - E.g. steam cracking of ethane – why isn't a catalyst used?
- Catálise homogênea ou heterogênea?
 - Homogeneous → how do you recover catalyst?
 - Most catalysts are heterogeneous → solid particles
- O catalisador é estável?
 - Do we need to remove poisons from feeds?
 - Do we need to burn off coke?
- Com que frequencia o catalisador precisa ser regenerado ou renovado?
 - Every three years?
 - Every five seconds?

Design of Real Reactors

- Inicialmente precisamos apenas de uma estimativa das taxas de conversão/seletividade
 - Cinética de reação ainda provavelmente desconhecida;
 - Muito custoso fazer experimentos até saber se o processo é econômico;
- A estimativa da conversão pode ser usada uma ideia do custo possível do processo
 - Entender se o processo é viável antes de estudar a cinética
 - Determinar a conversão desejada para os químicos ou engenheiros de catálise;

Estimativa da conversão/seletividade

- Em teoria pode ser determinada uma vez conhecido e resolvido o modelo cinético de reação;
- Na prática, os engenheiros quase nunca dispõem de um modelo preciso o suficiente para prever a composição na saída do reator:
 - A presença de contaminações afetam o desempenho;
 - O catalisador pode sofrer inibição precoce;
 - Obter dados cinéticos adequados é demorado e dispendioso
 - O projeto geralmente precisa, logo no início, ter sua viabilidade econômica determinada;
- É necessário obter endendimento sobre a conversão e seletividade, e como isso está relacionado com o volume de catalisador, tamanho de reator e parâmetros de reação

Fontes de Informação

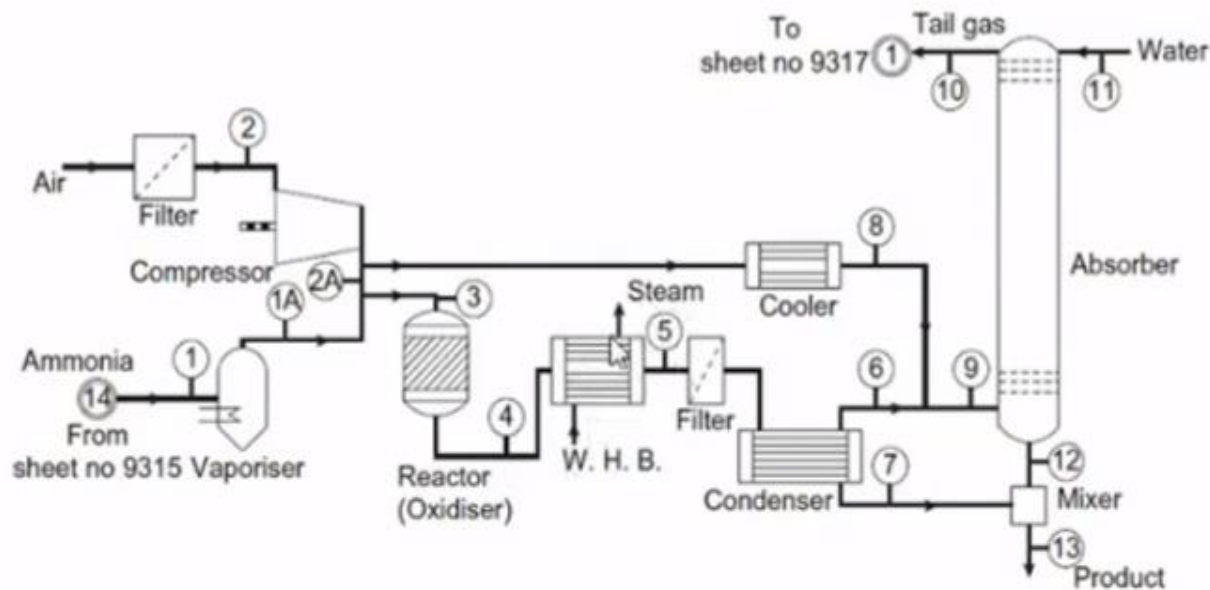
- Equilíbrio químico
 - If the reaction is known to be equilibrium-limited under process conditions
- Dados laboratoriais
 - Care is needed in scaling up from lab data, e.g. autoclave to reactor
 - Lab plants usually have no recycles, thermal profiles must be understood
- Dados em planta piloto
 - A well-designed pilot plant gives data that relate better to full-scale performance than lab data
- Dados de operação da planta
 - Data from units already in operation can be used to develop correlations of yields
 - Operating plant data are also very useful in interpreting pilot plant data
- Dados publicados
 - Data from patents, papers etc. are usually the least reliable (& often all that is available)
 - These data need very careful interpretation as experimental details may not be known

Planta Piloto



Source: UOP

- Escala usualmente é de $1/10^5$ a $1/10$ da escala da planta
- Projeto da planta piloto e scale-up, por si só, é uma especialidade de projeto

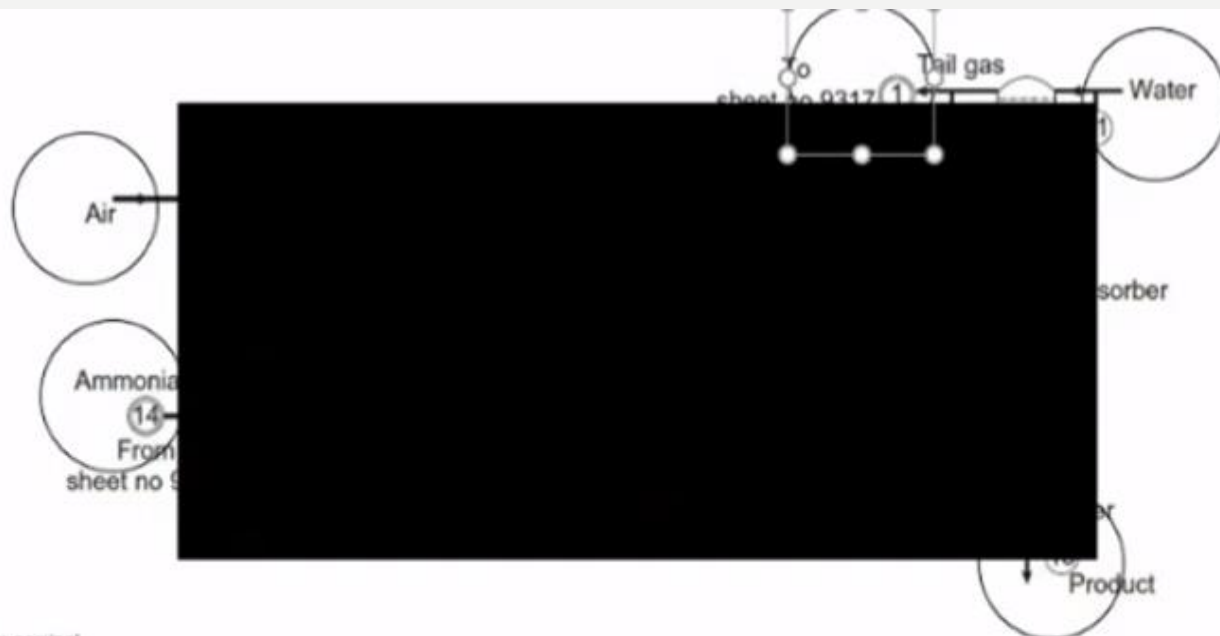


Flows kg/h pressures nominal

Line no. Stream component	1 Ammonia feed	1A Ammonia vapor	2 Filtered air	2A Oxidiser air	3 Oxidiser feed	4 Oxidiser outlet	5 W. H. B. outlet	6 Condenser gas	7 Condenser acid	8 Secondary air	9 Absorber feed	10 Tail(2) gas	11 Water feed	12 Absorber acid	13 Product acid	C & R Construction Inc
NH ₃	731.0	731.0	—	—	731.0	Nil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Nitric acid 60 percent 100,000 ty Client BOP chemicals SLIGO Sheet no. 9316
O ₂	—	—	3036.9	2628.2	2628.2	935.7 (935.7) ⁽¹⁾	275.2	Trace	408.7	683.9	371.5	—	Trace	Trace	Trace	
N ₂	—	—	9990.8	8644.7	8644.7	8668.8 (8668.8) ⁽¹⁾	202.5	Trace	1346.1	10,014.7	10,014.7	—	Trace	Trace	Trace	
NO	—	—	—	—	—	Trace (77) ⁽¹⁾	967.2	—	—	202.5	21.9	—	Trace	Trace	Trace	
NO ₂	—	—	—	—	—	Trace (77) ⁽¹⁾	967.2	—	—	967.2 (Trace) ⁽¹⁾	—	—	Trace	Trace	Trace	
HNO ₃	—	—	—	—	—	Nil	—	850.6	—	—	—	—	1704.0	2554.6	2554.6	
H ₂ O	—	—	Trace	—	—	1161.0	1161.0	29.4	1010.1	—	29.4	26.3	1376.9	1136.0	2146.0	
Total	731.0	731.0	13,027.7	11,272.9	12,003.9	12,003.9	12,003.9	10,143.1	1860.7	1754.8	11,897.7	10,434.4	1376.9	2840.0	4700.6	
Press bar	8	8	1	8	8	8	8	8	1	8	8	1	8	1	1	Dwg by Date Checked 25/7/1980
Temp. °C	15	20	15	230	204	907	234	40	40	40	40	25	25	40	43	

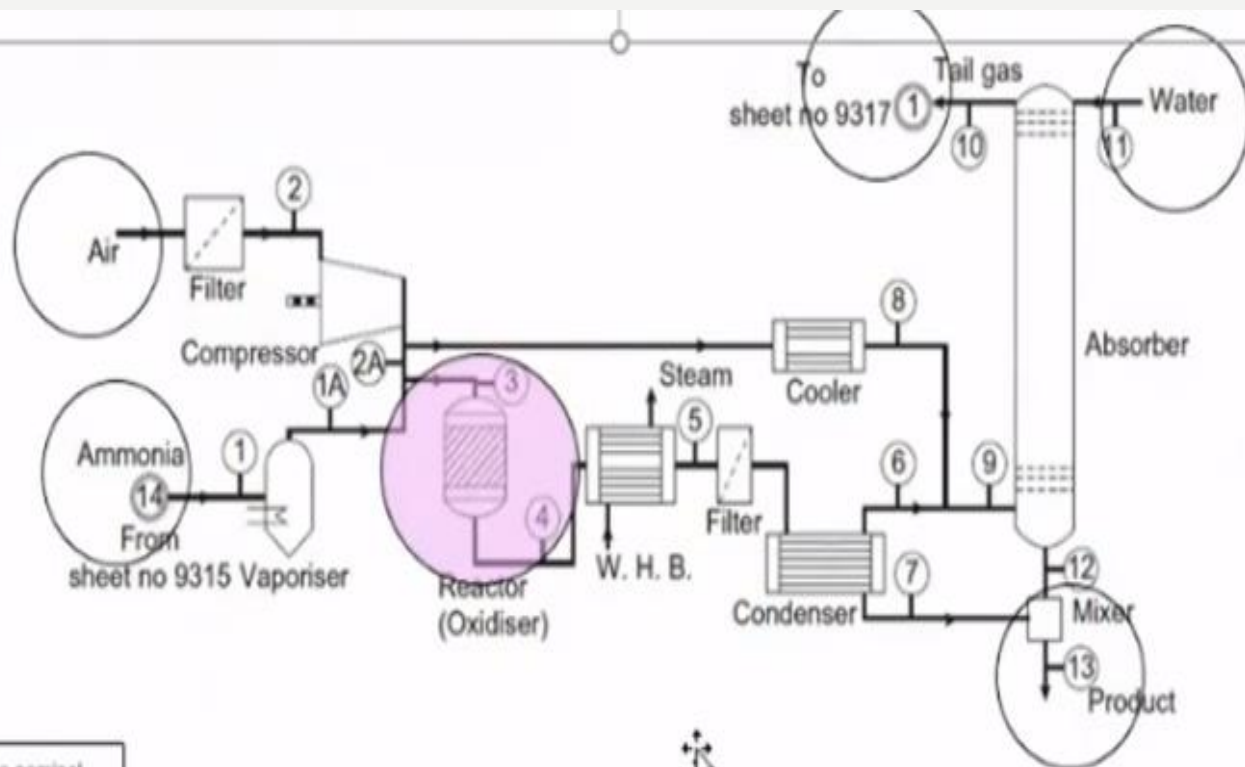
FIGURE 2.8

Flowsheet: simplified nitric acid process.



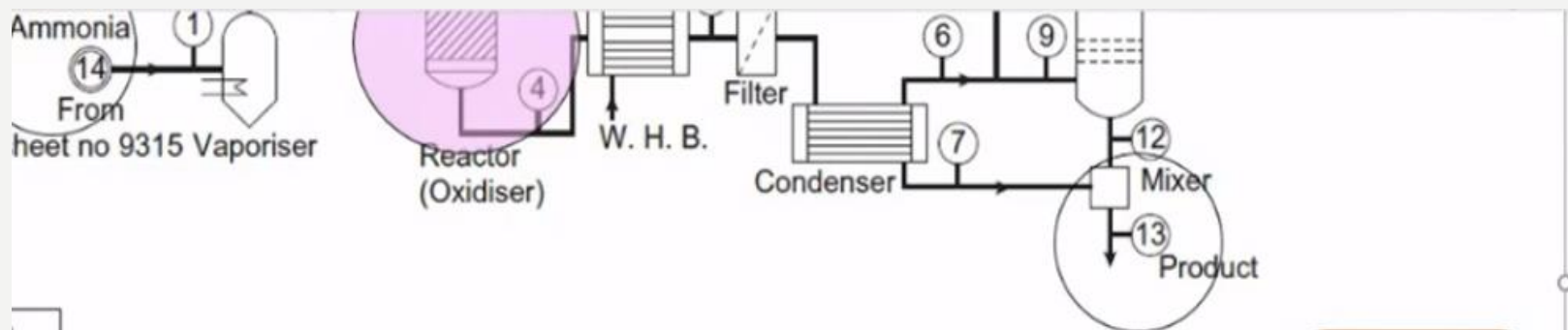
Flows kg/h pressures nominal

Line no. Stream component	1 Ammonia feed	1A Ammonia vapor	2 Filtered air	2A Oxidiser air	3 Oxidiser feed	4 Oxidiser outlet	5 W.H.B. outlet	6 Condenser gas	7 Condenser acid	8 Secondary air	9 Absorber feed	10 Tail(2) gas	11 Water feed	12 Absorber acid	13 Product acid	C & R Construction Inc
NH ₃	731.0	731.0	—	—	731.0	Nil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Nitric acid 60 percent
O ₂	—	—	3036.9	2628.2	2628.2	935.7 (935.7) ⁽¹⁾	—	275.2	Trace	408.7	683.9	371.5	—	Trace	Trace	100,000 ty
N ₂	—	—	9990.8	8644.7	8644.7	8668.8	8668.8	8668.8	Trace	1346.1	10,014.7	10,014.7	—	Trace	Trace	Client BOP chemicals
NO	—	—	—	—	—	1238.4 (1238.4) ⁽¹⁾	—	202.5	—	—	202.5	21.9	—	Trace	Trace	SLIGO
NO ₂	—	—	—	—	—	Trace	(7) ⁽¹⁾	967.2	—	—	967.2	(Trace) ⁽¹⁾	—	Trace	Trace	Sheet no. 9316
HNO ₃	—	—	—	—	—	Nil	Nil	—	850.6	—	—	—	—	1704.9	2554.6	
H ₂ O	—	—	Trace	—	—	1161.0	1161.0	29.4	1010.1	—	29.4	26.3	1376.9	1136.0	2146.0	



Flows kg/h pressures nominal

Line no. Stream component	1 Ammonia feed	1A Ammonia vapor	2 Filtered air	2A Oxidiser air	3 Oxidiser feed	4 Oxidiser outlet	5 W.H.B. outlet	6 Condenser gas	7 Condenser acid	8 Secondary air	9 Absorber feed	10 Tail(2) gas	11 Water feed	12 Absorber acid	13 Product acid	C & R Construction Inc
NH ₃	731.0	731.0	—	—	731.0	Nil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Nitric acid 60 percent
O ₂	—	—	3036.9	2628.2	2628.2	935.7 (935.7) ⁽¹⁾	275.2	Trace	408.7	683.9	371.5	—	Trace	Trace	Trace	100,000 ty
N ₂	—	—	9990.8	8644.7	8644.7	8668.8	8668.8	8668.8	Trace	1346.1	10,014.7	10,014.7	—	Trace	Trace	Client BOP chemicals
NO	—	—	—	—	—	1238.4 (1238.4) ⁽¹⁾	202.5	—	—	—	202.5	21.9	—	Trace	Trace	SLIGO
NO ₂	—	—	—	—	—	Trace	(7) ⁽¹⁾	967.2	—	—	967.2	(Trace) ⁽¹⁾	—	Trace	Trace	Sheet no. 9316
HNO ₃	—	—	—	—	—	Nil	Nil	—	850.6	—	—	—	—	1704.0	2554.6	
H ₂ O	—	—	Trace	—	—	1161.0	1161.0	29.4	1010.1	—	29.4	26.3	1376.9	1136.0	2146.0	



	2	2A	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	C & R Construction Inc Nitric acid 60 percent 100,000 ty Client BOP chemicals SLIGO Sheet no. 9316
Ammonia	Filtered air	Oxidiser air	Oxidiser feed	Oxidiser outlet	W.H.B. outlet	Condenser gas	Condenser acid	Secondary air	Absorber feed	Tail(2) gas	Water feed	Absorber acid	Product acid	
0	—	—	731.0	Nil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	3036.9	2628.2	2628.2	935.7	(935.7) ⁽¹⁾	275.2	Trace	408.7	683.9	371.5	—	Trace	Trace	
	9990.8	8644.7	8644.7	8668.8	8668.8	8668.8	Trace	1346.1	10,014.7	10,014.7	—	Trace	Trace	
	—	—	—	1238.4	(1238.4) ⁽¹⁾	202.5	—	—	202.5	21.9	—	Trace	Trace	
	—	—	—	Trace	(?) ⁽¹⁾	967.2	—	—	967.2	(Trace) ⁽¹⁾	—	Trace	Trace	
	—	—	—	Nil	Nil	—	850.6	—	—	—	—	1704.0	2554.6	
	Trace	—	—	1161.0	1161.0	29.4	1010.1	—	29.4	26.3	1376.9	1136.0	2146.0	
0	13,027.7	11,272.9	12,003.9	12,003.9	12,003.9	10,143.1	1860.7	1754.8	11,897.7	10,434.4	1376.9	2840.0	4700.6	
	1	8	8	8	8	8	1	8	8	1	8	1	1	Dwg by Date Checked 25/7/1980
	15	230	204	907	234	40	40	40	40	25	25	40	43	

Obrigada!



**#SOU
UFMS**